

TD n°7

Asynchronisme et Coordination

1 Environnement asynchrone et ordre total sur les événements

Soit 3 processus p_0, p_1 et p_2 présentant la séquence d'événements suivants :

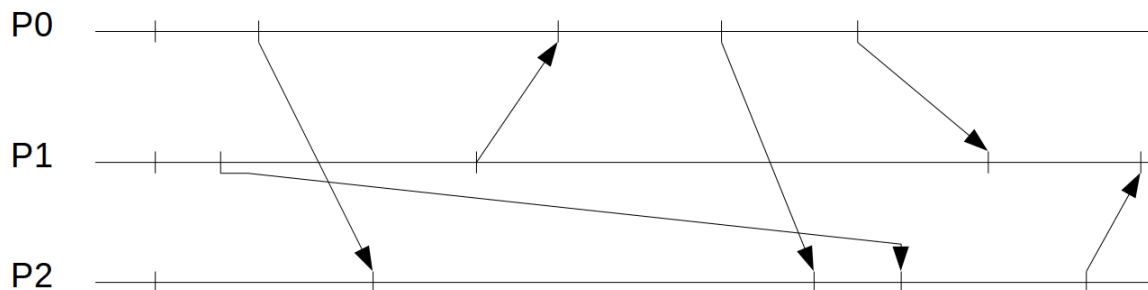


FIGURE 1 – Séquence d'événements à estamper

1. Donnez l'évolution des estampilles si les processus implémentent une horloge logique de Lamport.
2. Donnez l'évolution des estampilles si les processus implémentent une horloge vectorielle.
3. Donnez l'évolution des estampilles si les processus implémentent une horloge matricielle.

Dans chaque cas, indiquez pour chaque message si celui-ci est délivré et s'il devrait l'être pour respecter la propriété de validité forte (en justifiant).

2 Consensus et généraux byzantins

L'armée byzantine assiège une cité. Pour cela, elle a disposé n campements autour de la cité, chacun commandé par un capitaine (C_i). Parmi ces n capitaines, il y a f traîtres au service de l'ennemi (avec $n \geq 3f + 1$).

Les capitaines honnêtes doivent se mettre d'accord sur l'action à entreprendre, attaquer (*Go*) ou laisser les troupes se reposer (*NoGo*), mais ne peuvent communiquer que par messagers. L'élément clé ici est qu'une décision commune doit être obtenue par les capitaines, au risque de se faire massacrer lors de l'assaut. Chaque jour, le capitaine C_0 , en charge du déroulement de la bataille, donne l'ordre d'attaquer ou non.

Nous supposons évoluer dans l'environnement suivant :

- Les messagers sont fiables. Chaque destinataire d'un message connaît donc, par l'intermédiaire du messenger, l'expéditeur.

- Un messenger peut-être tué, son message est alors perdu.
 - Le temps d'acheminement d'un message est borné par γ .
1. Proposez un algorithme permettant de garantir que tous les capitaines loyaux prennent la même décision D_0 .
 2. Quel est le nombre de message échangé ?

Diffusion asynchrone

Nous levons maintenant l'hypothèse relative au synchronisme des communications, supposons qu'il n'y a pas de perte de messages (aucun messenger n'est tué) et qu'il y a au plus f traîtres présents (avec $n \geq 3f + 1$).

1. Que change la levée de cette hypothèse ?
2. Proposez un algorithme de diffusion asynchrone permettant de prendre la décision.
3. Exécutez celui-ci pour $n = 4$ et $f = 1$
4. Que concluez-vous si l'émetteur est fiable ? non fiable ?

3 Cas pratique : Blocus

Soit un graphe $G(S, A)$, supposé connu, sur lequel évoluent un Golem et n agents. Comme dans le cadre du projet, chaque agent et chaque nœud du graphe dispose d'un identifiant unique connu des agents.

- On suppose un rayon de communication non borné pour vos agents
 - Le Golem ne diffuse pas d'odeur, mais les agents sont en mesure de le percevoir lorsque celui-ci se trouve sur une case adjacente.
1. Quel est le nombre minimal d'agents n nécessaire pour chasser et immobiliser en un temps fini le wumpus sur un nœud lorsque G est un arbre fini ? (Justifiez)
 2. Proposez un mécanisme permettant à vos n agents d'immobiliser le wumpus sur G (arbre fini). Vous détaillerez le protocole de coordination sous forme de diagramme de séquence et donnerez le pseudo-code du (des) comportement(s) de vos agents.
 3. Donnez, en la justifiant, la complexité (nombre de déplacements et nombre de messages échangés) de votre algorithme en fonction de $|S|$.